

Física — Lista de Exercícios: Dinâmica

Leis de Newton, atrito e plano inclinado · Nível: Ensino Médio

Leis de Newton

- 1 Um bloco de 5 kg é empurrado por uma força horizontal de 20 N sobre uma superfície sem atrito. Calcule a aceleração.
- 2 Dois blocos de 2 kg e 3 kg estão em contato sobre uma superfície sem atrito, empurrados por uma força de 10 N. Calcule a força de contato entre eles.
- 3 Explique, usando a Terceira Lei de Newton, por que um foguete consegue se impulsionar no vácuo.

Atrito

- 1 Um bloco de 4 kg está em repouso sobre uma superfície com coeficiente de atrito estático de 0,4. Qual a força mínima horizontal para tirá-lo do repouso? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 2 Um carro de 1000 kg freia com desaceleração de 5 m/s^2 . Calcule a força de atrito necessária.

Plano Inclinado

- 1 Um bloco de 10 kg está sobre um plano inclinado de 30° sem atrito. Calcule a aceleração do bloco ao longo do plano.
- 2 Repita o problema anterior considerando um coeficiente de atrito cinético de 0,2 entre o bloco e o plano.